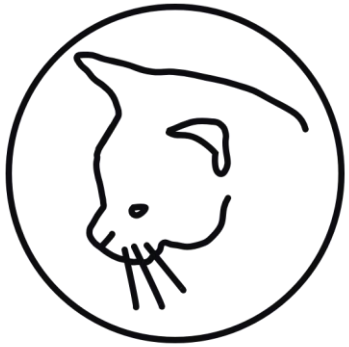


Тестування в життєвому циклі програмного забезпечення

Лекція 1

з дисципліни «Якість ПЗ та тестування»

Викладач: Олена Сергіївна Куроп’ятник

Якість програмного забезпечення

Якість – сукупність характеристик об’єкта, що дозволяють задовольнити встановлені потреби.

Якістю є міра, в якій продукт відповідає вимогам користувача, на початку свого існування (ISO 9000).

Якість – ніколи не буває випадковою. Вона є результатом високої мети, максимальних зусиль, правильного напрямку і майстерного виконання. Вона являє собою розумний вибір багатьох альтернатив. (William A. Foster)

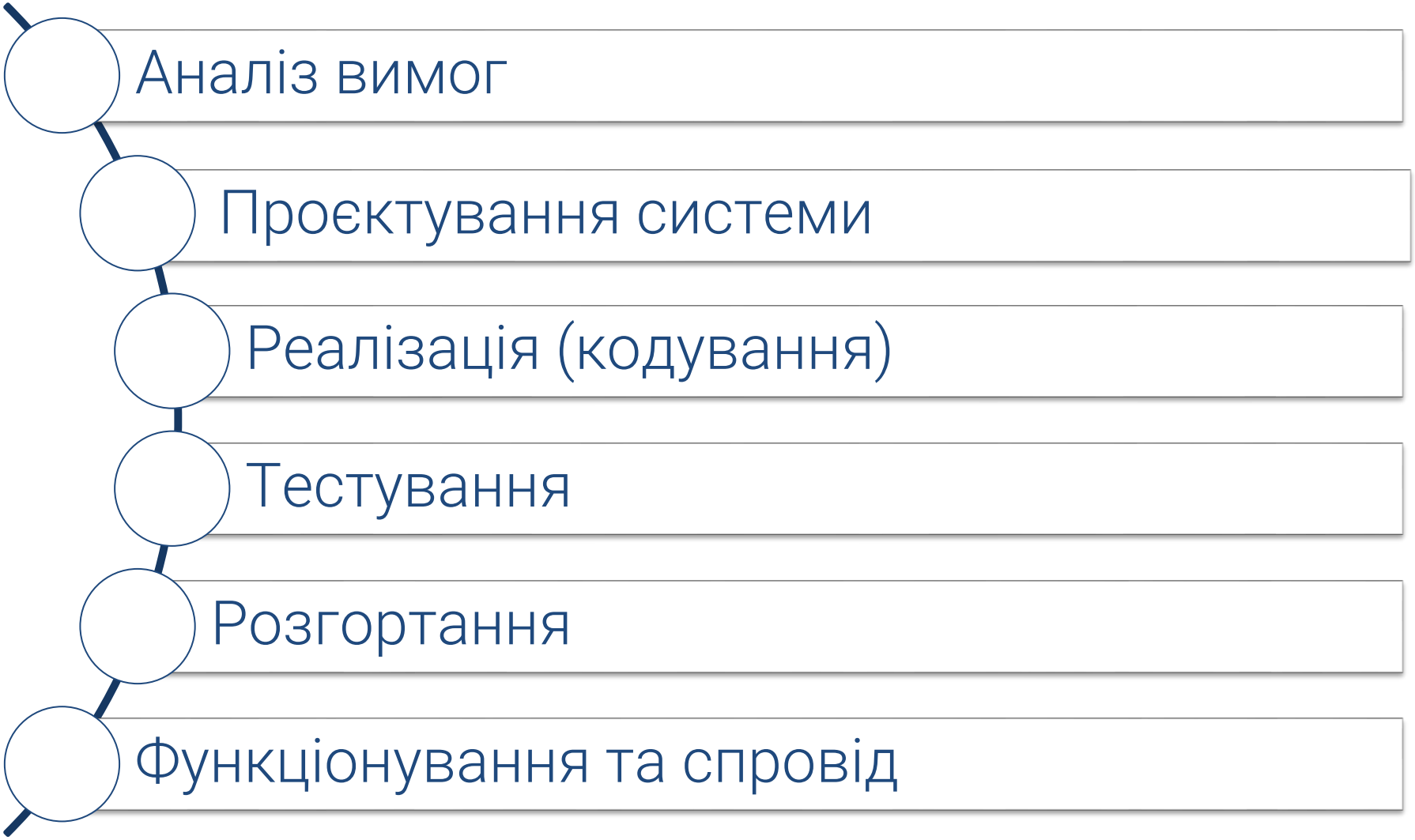
Відділ якості (QA Engineers)

Manual Test Engineer

Test Automation Engineer

QA Lead / Manager

Основні етапи циклу



Роль QA в аналізі вимог

Перегляд та аналіз вимог:

- ✓ всі вимоги зрозумілі,
- ✓ вимоги можна протестувати,
- ✓ у вимогах нема протиріч,
- ✓ які є критерії прийняття,
- ✓ аналіз ризиків,
- ✓ що буде і не буде тестуватися і чому.

Роль QA при проєктуванні системи

- ✓ Перегляд проєкту системи: що можна автоматизувати при тестуванні.
- ✓ Створення тестового плану: визначення підходів, обсягів, інструментів, розкладу, ресурсів.
- ✓ Огляд архітектури: визначення фреймворку, середовища, джерел даних.
- ✓ Підготовка тестового середовища: сервер, бази даних, тестові акаунти, драйвера / заглушки.

Роль QA в реалізації

- ✓ Написання та оновлення тестових випадків.
- ✓ Створення тестових наборів даних.
- ✓ Встановлення інструментів для тестування.
- ✓ Відслідковування покриття вимог (traceability matrix).
- ✓ Тестування окремих доступних модулів.

Роль QA при тестуванні

- ✓ Модульне тестування (dev + QA).
- ✓ Інтеграційне тестування (QA).
- ✓ Системне тестування (наскрізне) (QA).
- ✓ Регресійне тестування (QA автоматизовано).
- ✓ Навантажувальне тестування (QA + devOps).
- ✓ Приймальне (Business + QA).

Роль QA у розгортанні

- ✓ Димове (швидке) тестування у середовищі, наближеному до реального.
- ✓ Підтримка приймального тестування та підписання.
- ✓ Прийняття рішення про запуск/не запуск.
- ✓ Підготовка звітності, аналіз метрик.
- ✓ Підготовка з devOps плану «відкату».
- ✓ Моніторинг процесу розгортання.

Роль QA при функціонуванні та супроводі

- ✓ Регресійне тестування після кожного hot-fix чи оновлення.
- ✓ Дослідницьке тестування.
- ✓ Обговорення дефектів і їх виправлення в уже запущеному проєкті.
- ✓ Оновлення тестових випадків при зміні вимог.
- ✓ Обговорення безпосередньо процесів тестування (як краще далі робити).

Ролі QA-інженера

Manual Test Engineer

- Робить перегляд вимог та специфікацій, створює тестові випадки та сценарії, виконує тести, пише звіти…

Test Automation Engineer

- Налаштовує середовище, пише скрипти, підтримує CI/CD, аналізує тести

QA Lead/Manager

- Розроблює стратегії тестування та плани, координує роботу QA-команди, керує ризиками та готовністю до випуску, звітує перед стейкхолдерами

Забезпечення якості
Quality Assurance

Визначення	Сукупність дій, спрямованих на те, щоб переконатись, що якість дотримується на всіх етапах розробки
Ціль	Попередження дефектів шляхом покращення і дотримання процесів розробки
Результат	Мінімізація / недопущення появлення дефектів на етапі розробки
Засоби	Запровадження системи керування якістю (QMS), а також періодичні аудити її ефективності

Контроль якості
Quality Control

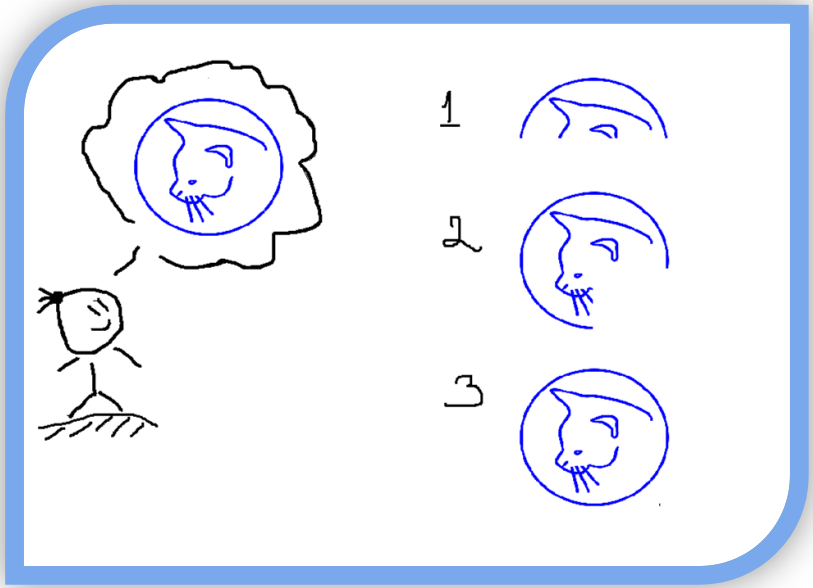
Визначення	Сукупність дій, спрямованих на те, щоб переконатись, що кінцевий продукт відповідає вимогам
Ціль	Пошук (і виправлення) дефектів у вже існуючому продукті
Результат	Виявлення дефектів під час розробки і усунення їх до випуску продукту
Засоби	Пошук та виявлення джерела помилок для їх усунення, для подальшої відповідності узгодженим вимогам

Порівняння QA та QC

Характеристика	QA (Забезпечення якості)	QC (Контроль якості)
Фокус	Весь життєвий цикл розробки	Конкретний результат розробки
Мета	Запобігання дефектам, підвищення якості процесів	Виявлення дефектів у готовому продукті
Дії	Планування, аналіз, перевірка, вдосконалення процесів	Тестування, аналіз результатів, документація дефектів
Підхід	Активний з аналізом ризиків	Реактивний - реагує на вже наявні події, зміни чи проблеми, а не намагається передбачити їх завчасно

Інкрементні моделі розробки ПЗ

- Є всі вимоги – розробляємо по частинам
- Переваги: готові вимоги дають можливість розподіляти ресурси

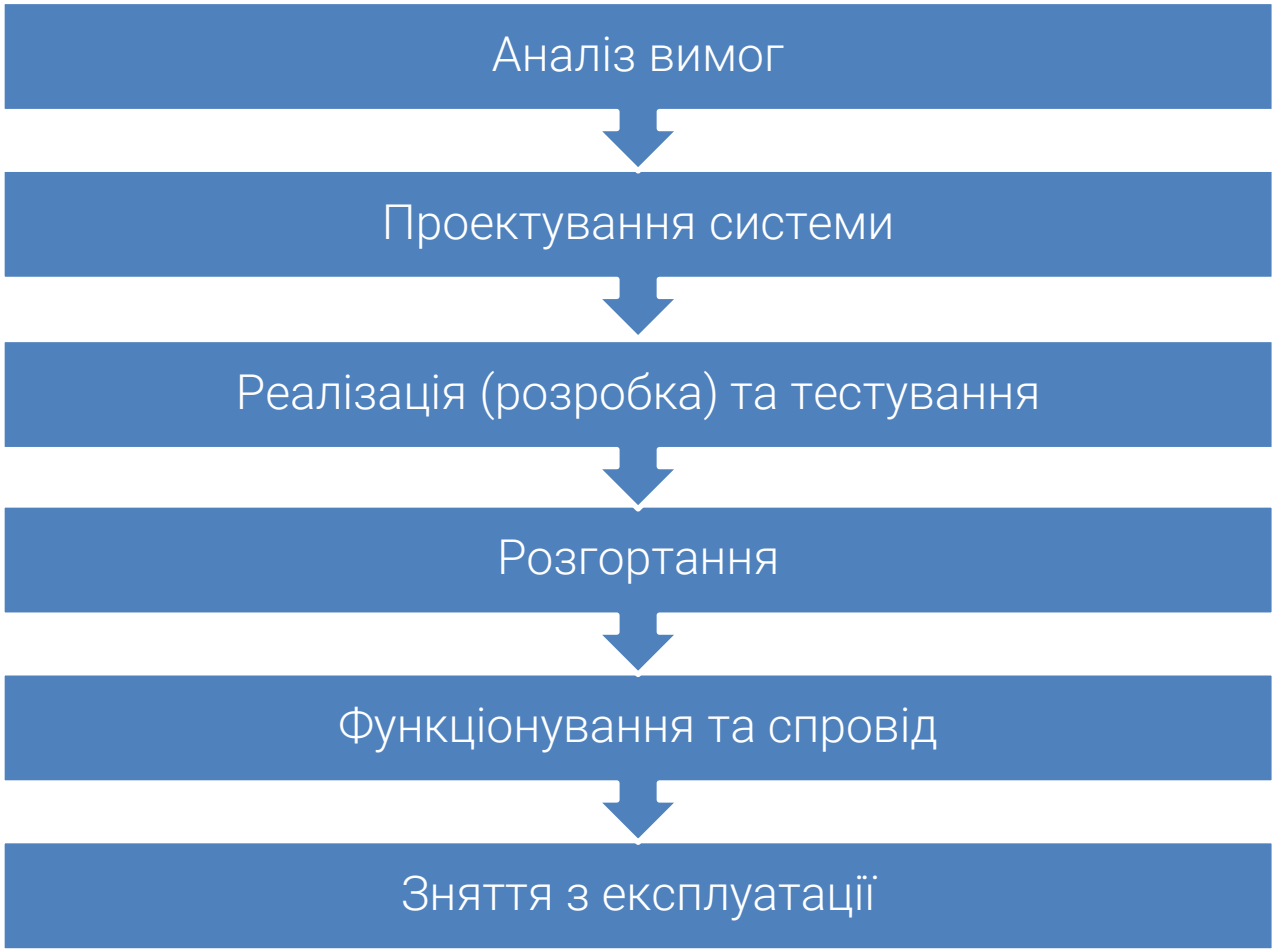


Ітеративні моделі розробки ПЗ

- Нема чіткого бачення продукту, але є ідея. Робимо – уточнюємо вимоги – робимо…
- Переваги: гнучкість



Водоспадні моделі



Для проєктів:

- довготривалих
- малих
- де помилка коштує дуже дорого

Особливості процесу тестування

Критерій	Водоспад*	Гнучкі методології
Етап залучення	Після кодування	Кожний спринт, постійно
Планування тестування	Загальний до всього продукту	На кожному спринті
Виправлення дефектів	Після тестування (пізніше)	Одразу, можна на тому ж спринті
Зустрічі	Мало	На кожному спринті
Документація	Глобальна, вичерпна	Максимально спрощена

*можливий ітераційний водоспад: випуск окремих готових елементів, потім їх зб

Принципи тестування

- Тестування показує наявність помилок
- Вичерпне тестування не можливе
- Відсутність помилок є оманливою
- Раннє тестування
- Тестування підбирається під конкретну задачу і контекст
- Кластеризація дефектів
- Парадокс пестицидів

Резюме

Якість – сукупність характеристик об’єкта, що дозволяють задовольнити встановлені потреби.

Якістю є міра, в якій продукт відповідає вимогам користувача, на початку свого існування (ISO 9000).

QA – в ході роботи, QC – в кінці

Тестування – етап життєвого циклу, його позиція та особливості залежать від моделі та методології

Дякую за увагу!